

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド18枚) 全69問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

13.第13～14回 ビタミンの栄養	18枚	69問
--------------------	-----	-----

13 第13～14回 ビタミンの栄養

出典: 13-15回 ビタミンとミネラルの栄養 (VD,Ca,Fe).pdf スライド1～18+予習、復習プリント(13-14).pdf(スライド18枚) 全69問

ビタミンとは・ビタミンの分類

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、で生
1 理作用を有するもののうち、体内でか、合成
★★ できてもに満たないもののことである。そのため、から摂取しなければならない。

- ① 微量
- ② 合成できない
- ③ 必要量
- ④ 食物

スライドでは「合成できない or 出来ても必要量に満たないもの」。プリントでは「体内の代謝反応や生理機能を正常に進行させるために必須な微量栄養素」。ビタミンとミネラル(第14～15回)をあわせて微量栄養素という。

□□□ ビタミンは、油に溶けるビタミン(種
2 類)と、水に溶けるビタミン(種類)に
★ 分類される。

- ① しょうせい脂溶性
- ② 4
- ③ すいようせい水溶性
- ④ 9

あわせて13種類。それぞれの種類は次の2問。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン・・
3 ・である。
★

- ① A
- ② D
- ③ E
- ④ K

覚え方:「D・A・K・E(ダケ)」。この4つ以外のビタミンはすべて水溶性。

□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群(種類)と、ビ
4 タミンからなる。
★

- ① 8
- ② C

ビタミンB群8種類+ビタミンCで、水溶性ビタミンは全部で9種類。

□□□ ビタミンB群のうち、名前に番号がつくものは、ビタミ
5 ン・・・である。
★★

- ① B₁
- ② B₂
- ③ B₆
- ④ B₁₂

番号は1・2・6・12(とびとびなので注意)。それぞれの化合物名やはたらきは「水溶性ビタミン(B群・C)」の問題で。

□□□ ビタミンB群のうち、名前に「ビタミンB」がつかないも
6 のは、①・②・③・④の4つであ
★★ る。

- ① ナイアシン
- ② ようさん葉酸
- ③ パントテン酸
- ④ ビオチン

名前に「ビタミン」がつかないが、この4つもビタミンB群
(水溶性ビタミン)であることに注意。

□□□ 脂溶性ビタミンは①や②に蓄積されやす
7 いので、サプリメント等からの③に注意する。ま
★ た、④とともに摂取すると吸収率が高まる。

- ① 肝臓
- ② 脂肪組織
- ③ 過剰摂取
- ④ ゆ油脂

脂溶性ビタミンは、脂質と一緒にミセルに取り込まれて吸
収され、キロミクロンで運ばれる(第4回・第7回)。

□□□ 水溶性ビタミンは体内に留まらず①に排泄され
8 やすいので、②必要がある。また、③は起
★ こりにくい。

- ① 尿中
- ② こまめに摂る
- ③ 過剰症

脂溶性ビタミン(No.7)とは逆。スライド4の表でも、水溶性
ビタミンの過剰症はほとんど「なし」(例外はビタミンB₆と
ナイアシン)。

□□□ 水溶性ビタミンのうち、ビタミンCを除くビタミンB群
9 は、生体内の①に関わる。
★

- ① エネルギー代謝

多くは補酵素としてはたらく。どの反応にどのビタミンが関
わるかは、No.40の図で確認しよう。

□□□ 服薬と関連する微量栄養素は①、現代日本人
10 で不足している微量栄養素は②・③・
★★ ④である。

- ① ビタミンK
- ② ビタミンD
- ③ カルシウム
- ④ 鉄

スライドの目次。この回(第13～14回)はビタミンKとビタミ
ンD。カルシウムと鉄は第14～15回。

脂溶性ビタミン(A・E)

□□□ ビタミンAの化合物名は、①・②・③
11 である。
★★

- ① レチノール
- ② レチナール
- ③ レチノイン酸

3つとも「レチノ」で始まる。No.15の図の右上のように、Rの
部分(-CH₂OH・-CHO・-COOH)だけが違う。

□□□ ビタミンAは、目の網膜で光を感じる ① の成分
12 となるほか、② を調節する。
★★

① **ロドプシン**
② **細胞の増殖や分化**

かんたい
ロドプシンは、網膜の杆体細胞にある、暗いところで光を感じる色素。そのため、ビタミンAが不足すると暗いところで見えにくくなる(次の問題)。

□□□ ビタミンAの欠乏症は ① や皮膚・粘膜の
13 ②、過剰症は ③ である。
★★★

やもうしょう ① **夜盲症**
かくかいじょう ② **角化異常**
すがいいないあつこうしん ③ **頭蓋内圧亢進**

夜盲症=暗いところで目が見えにくくなる病気。ビタミンAは脂溶性なので、とりすぎると体に蓄積して過剰症が起こる(No.7)。

□□□ ビタミンAの主な供給源は、①・②・
14 ③ である。
★

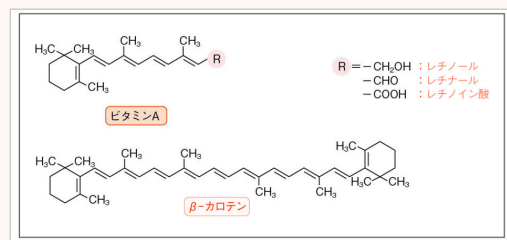
① **にんじん**
② **かぼちゃ**
③ **レバー**

にんじん・かぼちゃなどの緑黄色野菜には、体内でビタミンAに変わる**β-カロテン**が多い(次の問題)。

□□□ 緑黄色野菜に多い ① は、体内でビタミンAに変わ
15 る(プロビタミンA)。
★

① **β-カロテン**

図の上がビタミンA、下が**β-カロテン**。**β-カロテン**は、ビタミンAが2つつながったような形をしている。ビタミンAのRの部分が変わると、**レチノール・レチナール・レチノイン酸**になる(No.11)。



スライド3の図

□□□ ビタミンEの化合物名は ① で、② の生成を
16 抑える ③ 作用をもつ。
★★

① **トコフェロール**
かさんかしつ ② **過酸化脂質**
こうさんか ③ **抗酸化**

ビタミンEは、細胞膜の脂質が酸化されるのを防ぐ。

□□□ ビタミンEの欠乏症は ① である。主な供給源は
17 ② や ③ である。
★★

ようけつせいひんけつ ① **溶血性貧血**
② **アーモンド**
だいこんば ③ **大根葉**

ビタミンEが不足すると、赤血球の膜の脂質が酸化されて膜がこわれやすくなり(溶血)、**溶血性貧血**が起こる。

□□□ 脂溶性ビタミンのうち、過剰症が知られているのはビ
18 タミン ① とビタミン ② で、ビタミンEとビタ
★ ミンKでは過剰症は認められていない。

- ① A
② D

ビタミンAの過剰症は**頭蓋内圧亢進**、ビタミンDの過剰症は**高カルシウム血症**など(No.69)。

□□□ 脂溶性ビタミンは、血中では、ビタミンAは ① と、
19 ビタミンDは ② と結合して運ばれ、ビタミンEと
★★★ ビタミンKは ③ や ④ に含まれて運ばれる。

- ① レチノール結合たんぱく質
② ビタミンD結合たんぱく質
③ VLDL
④ LDL

脂溶性なので、そのままでは血液に溶けない。**VLDL・LDL**はリポタンパク質(第7～9回)。

水溶性ビタミン(B群・C)

□□□ ビタミンB₁の化合物名は ① で、 ② 代謝の
20 補酵素である。
★★

- ① チアミン
② 糖質

ビタミンB₁は、ピルビン酸をアセチルCoAにする反応などにはたらく(No.40)。そのため、**糖質**を多くとるほど必要量が増える。

□□□ ビタミンB₁の欠乏症は、 ① ・疲労感・ ② で
21 ある。
★★

- ① ^{かっけ}脚気
② ウェルニッケ・コルサコフ症候群

脚気では、手足のしびれやむくみなどが起こる。**ウェルニッケ・コルサコフ症候群**は脳の障害。

□□□ ビタミンB₁の主な供給源は、 ① ・ ② ・
22 ③ である。
★★

- ① 豚肉
② ^{はいがまい}胚芽米
③ にんにく

胚芽米=米の胚芽を残して精米したもの。白米よりビタミンB₁が多い。

□□□ ビタミンB₂(①)は ② の補酵素である。主
23 な供給源は ③ ・ ④ である。
★★

- ① リボフラビン
② フラビン酵素
③ 乳製品
④ 卵

「**フラビン酵素**」の名前は、**リボフラビン**からきている。

□□□ ビタミンB₂とビタミンB₆の欠乏症は、どちらも
24 ① ・ ② ・ ③ である。
★★

- ① ^{こうかくえん}口角炎
② ^{こうしんえん}口唇炎
③ 皮膚炎

口角炎=口の両端(口角)の炎症、**口唇炎**=くちびるの炎症。

□□□ ビタミンB₆の化合物名は、①・②・
25 ③である。
★★★

- ① **ピリドキサル**
- ② **ピリドキシン**
- ③ **ピリドキサミン**

3つとも「ピリドキ」で始まる(ピリドキ**サル**・ピリドキ**シン**・ピリドキ**サミン**)。

□□□ ビタミンB₆は①代謝の補酵素で、過剰症は
26 ②である。主な供給源は③・④であ
★★★ る。

- ① **アミノ酸**
- ② **知覚神経障害**
- ③ **ピーマン**
- ④ **鶏肉**

例:**アミノ基**を受け渡す**アミノ基転移反応**の補酵素(第6回のグルコース-アラニン回路)。肝臓のグリコーゲンホスホラーゼの補酵素でもある(第6回)。

□□□ ビタミンB₁₂と葉酸は、どちらも欠乏すると①や
27 ②(動脈硬化)が起こる。
★★★

- きよせきがきゅうせいひんけつ
- ① **巨赤芽球性貧血**
 - ② **高ホモシステイン血症**

巨赤芽球性貧血=DNAの合成がうまくいかず、大きくて未熟な赤血球(巨赤芽球)ができてしまう貧血。

□□□ ビタミンB₁₂(①)は②酵素の補酵素であ
28 る。主な供給源は③・④である。
★★

- ① **コバラミン**
- ② **メチル基転移**
- ③ **かき(貝)**
- ④ **魚**

「**コバラミン**」の名前は、分子の中に**コバルト**を含むことから。

□□□ ビタミンB₁₂は、吸収されるときは胃から分泌される
29 ①と複合体をつくり、血中では②によって
★★★ 運ばれる。

- ないいんし
- ① **内因子**
 - ② **トランスコバラミン**

内因子が不足してビタミンB₁₂が吸収できないために起こる巨赤芽球性貧血を、**悪性貧血**という。

□□□ 葉酸(①)は②の補酵素で、欠乏すると胎
30 児の③のリスクが高まる。
★★★

- ① **プテロイルモノグルタミン酸**
- ② **核酸合成**
- ③ **神経管閉鎖障害**

核酸(DNA)の合成に必要なので、細胞分裂がさかんな胎児の発育に重要。そのため、妊娠を計画している女性には葉酸の摂取がすすめられている。

□□□ 葉酸の主な供給源は、①・②である。
31
★★

- ① **レバー**
- ② **キャベツ**

レバーはビタミンAの供給源でもある(No.14)。

□□□ ナイアシンの化合物名は ① ・ ② で、 32 ③ 反応の補酵素である。 ★★	① ニコチン酸 ② ニコチンアミド ③ 酸化還元 ナイアシンは、NAD^+ (第6回のNADH) の材料になる。
□□□ ナイアシンの欠乏症は ① 、過剰症は ② で 33 ある。 ★★★	① ペラグラ ② 消化管および肝臓障害 ペラグラでは、皮膚炎・下痢・認知症などが起こる。水溶性ビタミンでも、ナイアシンとビタミンB₆には過剰症がある。
□□□ ナイアシンは、体内で必須アミノ酸の ① から 34 合成される。主な供給源は ② ・ ③ である。 ★★	① トリプトファン ② 牛肉 ③ 魚 トリプトファンは必須アミノ酸なので、食事からとる必要がある。
□□□ パントテン酸は、糖質代謝・脂質代謝・アミノ酸代謝 35 の補酵素で、欠乏症は ① である。主な供給源は ★★ ② ・ ③ ・ ④ である。	① 成長障害 ② 米 ③ 小麦 ④ 鶏肉 パントテン酸は補酵素A (CoA) の成分。アセチルCoAの「CoA」がこれ。
□□□ ビオチンは ① 反応の補酵素である。欠乏症は 36 ② で、主な供給源は ③ ・ ④ である。 ★★	① 炭酸固定 ② 皮膚炎 ③ 卵 ④ 乳製品 例：糖新生で、ピルビン酸からオキサロ酢酸をつくるピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素 (第6回)。
□□□ ビタミンC (①) は、抗酸化作用をもつほか、 37 ② の合成にはたらく。 ★	① アスコルビン酸 ② コラーゲン コラーゲンは、皮膚・血管・骨などをつくるタンパク質。
□□□ ビタミンCの欠乏症は ① で、主な供給源は 38 ② ・ ③ である。 ★★	① かいけつびょう壊血病 ② 果実 ③ ジャがいも コラーゲンがうまくつくれないと血管がもろくなり、歯ぐきや皮下から出血しやすくなる (壊血病)。

□□□ 水溶性ビタミンのうち、腸内細菌によって合成されないのは、ビタミン ① ・ビタミン ② ・ ③
 39
 ★★★ である。

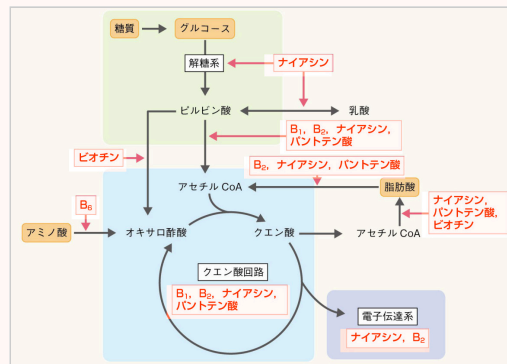
□□□ エネルギー代謝では、解糖系に ① がかわる。
 40
 ★★★ ピルビン酸からアセチルCoAへの反応とクエン酸回路には、 ② ・ ③ ・ ① ・ ④ がかわる。

- ① B₁
 ② C
 ③ ナイアシン

スライド4の表2の「腸内細菌合成」の列で×のもの。ナイアシンは腸内細菌では合成されないが、体内でトリプトファンから合成される。それ以外の水溶性ビタミン(B₂・B₆・B₁₂・パントテン酸・葉酸・ビオチン)は○。

- ① ナイアシン
 ② ビタミンB₁
 ③ ビタミンB₂
 ④ パントテン酸

電子伝達系にはナイアシンとビタミンB₂、脂肪酸→アセチルCoA(β酸化)にはB₂・ナイアシン・パントテン酸、アセチルCoA→脂肪酸(脂肪酸合成)にはナイアシン・パントテン酸・ビオチンがかわる。ピンクの四角(赤い字)がビタミン。



スライド4の概略図

□□□ エネルギー代謝では、ピルビン酸からオキサロ酢酸への反応に ① が、アミノ酸の代謝に ② が
 41
 ★★ かわる。

- ① ビオチン
 ② ビタミンB₆

No.40の図で、左側の矢印についているビタミンを確認しよう。ビオチンは炭酸固定反応、ビタミンB₆はアミノ酸代謝の補酵素。

ビタミンKの種類と生理機能

- ビタミンKには、緑黄色野菜や藻類に多いビタミンK₁
 42 (①)と、微生物によってつくられるビタミンK₂ (
 ★★ ②)がある。

① フィロキノ

② メナキノ

スライド8の文では「フェロキノ」と書かれているが、図・表・プリントでは**フィロキノ**。

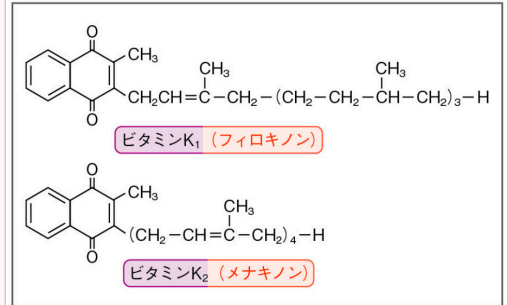


図 6 ビタミンK

スライド8の図6

- ビタミンK₂は、発酵食品である ① や ② に
 43 多く含まれる。また、 ③ によっても合成されるが、
 ★ その量だけでは ④ 。

① 納豆

② チーズ

③ 腸内細菌

④ 必要量を満たすことはできない

スライドでは「ビタミンK₂ (メナキノ: 肉類や発酵食品、メナキノ-7は**納豆菌**由来)」。脂溶性ビタミンのうち、**腸内細菌**が合成できるのはビタミンKだけ(スライド3の表1)。

脂溶性ビタミン	主な供給源	腸内細菌による合成
A	にんじん・かぼちゃ・レバー	×
D	魚・きのこ	× (体内で7-デヒドロコレステロールからつくる)
E	アーモンド・大根葉	×
K	春菊・納豆	○

- ビタミンKの主な働きは、 ① と ② である。

44

★

① 血液凝固 (止血)

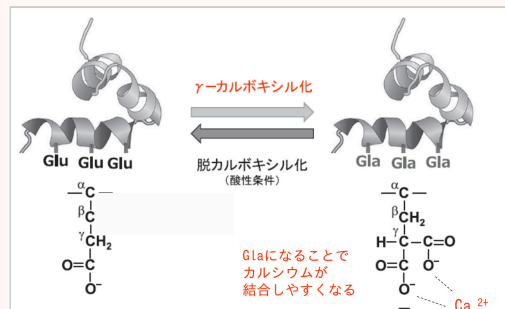
② 骨代謝

どちらも、ビタミンKが補酵素としてはたらいて、**ビタミンK依存性のタンパク質 (血液凝固のプロトロンビン、骨のオステオカルシン)**をつくることによる。

- ビタミンKは、①の補酵素として、タンパク質の
 45 グルタミン酸 (Glu)を ②して、Gla に変える。
 ★★ ★ Gla になると、③が結合しやすくなる。

- ① **ビタミンK依存性カルボキシラーゼ**
 ② **γ-カルボキシ化**
 ③ **カルシウム (Ca²⁺)**

Gla は **γ-カルボキシグルタミン酸**のこと。図は骨の**オステオカルシン**の例 (左:Glu型、右:Gla型)。

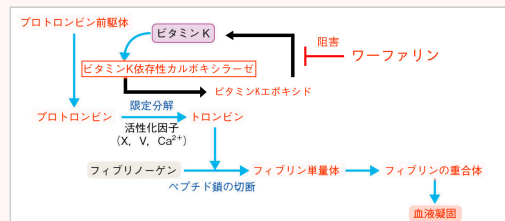


スライド9の図

- ビタミンKは、血液凝固因子である ①の合成に
 46 補酵素として関わる。①は、活性化因子 (X・V・
 ★★ Ca²⁺)によって限定分解げんていぶんかいされて ②となる。
②はフィブリノーゲンのペプチド鎖を切断して
③にし、③が重合することで、血液が正常
 に ④する (止血)。

- ① **プロトロンビン**
 ② **トロンビン**
 ③ **フィブリン**
 ④ **凝固**
ぎょうこ

プロトロンビン→トロンビン→フィブリノーゲンをフィブリンに、の流れ。プリントでは「**フィブリン**や**トロンビン**は、血液を正常に**凝固**させる (止血)のために必須」。



スライド8の図19

- ①は骨の石灰化に必要なタンパク質で、ビタミ
 47 ンKはその合成の補酵素として機能し、骨形成を促
 ★★ す。①は、②で産生される骨基質タンパク
 質 (非コラーゲン性タンパク質)である。

- ① **オステオカルシン**
こつがさいぼう
 ② **骨芽細胞**

オステオカルシンは、コラーゲンなどとともに骨の構造を支える支柱の役割をする。**プロトロンビン**と同じく、**ビタミンK依存性のタンパク質**。

ビタミンKの欠乏症・血栓抑制薬

- ビタミンKの欠乏症は、血液の ① (凝固時間の
 48 延長)である。成人ではビタミンK欠乏になるケース
 ★ は稀だが、②では注意が必要である。これは、
③で、腸内細菌からのビタミンKの供給量が少
 ないためである。

- ① **凝固不良 (遅延)**
 ② **新生児・乳児期**
ちやうないさいきんそう
 ③ **腸内細菌叢が未成熟**

スライドでは「**新生児・乳児期では注意が必要**」(赤字)。ビタミンKは腸内細菌からも供給される (No.43) が、生まれたばかりの赤ちゃんは**腸内細菌叢**が育っていない。

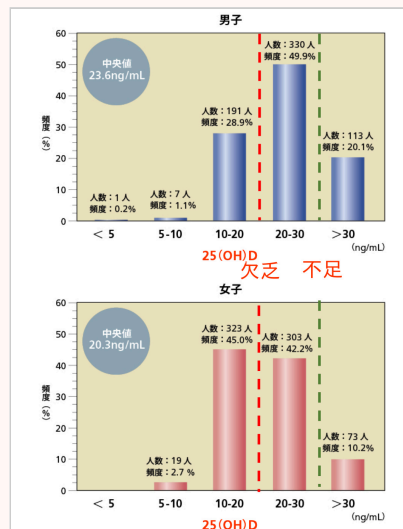
□□□ ビタミンK欠乏による新生児の病気のうち、① 49 起こるものを ② といい、③ がみられる。 ★★	① 出産後数日 ② 新生児メレナ ③ 消化管出血 「メレナ」は、消化管の出血による黒い便のこと。ビタミンK欠乏による代表的な疾患は、これと次の問題の2つ。
□□□ ビタミンK欠乏による乳児の病気のうち、① に 50 起こるものを ② といい、③ がみられる。 ★★★	① 出産約1ヶ月後 ② 特発性乳児ビタミンK欠乏症 ③ 頭蓋内出血 ずがいないしゅっけつ 頭蓋内出血は、命にかかわったり後遺症が残ったりすることがある。
□□□ 欠乏症を防ぐため、新生児には ① が合計 51 ② 回与えられる(1回目:出生後、2回目:生後1 ★★ 週程度、3回目: ③)。	① ビタミンKシロップ ② 3 ③ 生後1ヵ月時 スライドでは、1回目は「出生後、哺乳が確立したらすぐ」、2回目は「生後1週または産科施設退院時のいずれか早い時期」。
□□□ 長期の ① 投与により腸内細菌が減少することがあるため、ビタミンK欠乏に注意する。① の服 52 用時には、ビタミンKの必要量が ② する。 ★	① 抗生物質 ② 増加 腸内細菌がつくるビタミンK(No.43)が減ってしまうため。
□□□ ビタミンKの慢性的な不足は、① (骨粗鬆症)の 53 リスクを上げる。なお、ビタミンKの過剰症は認められていない。 ★	① 骨形成障害 ビタミンKはオステオカルシンの合成を通して骨形成を促すため(No.47)。
□□□ 血栓抑制薬の ① は、ビタミンKのはたらきを妨 54 げる治療薬である。そのため、① の服薬者にお ★ いて、② は禁忌食材である。	① ワーファリン ② 納豆 なっとう 納豆はビタミンK₂を非常に多く含む(No.43)ので、ワーファリンの効き目を弱めてしまう。きんき禁忌=してはいけないこと。
□□□ 【ビタミンKの血液凝固への関わりと、血栓抑制薬の 55 作用機序】ビタミンKは、No.45の①の酵素の補酵素として、① からプロトロンビンをつくる。このとき、 ★★★ ビタミンKは ② に変わるが、② は再びビタミンKに戻されて繰り返し使われる。血栓抑制薬(No.54)は、② をビタミンKに戻す反応を ③ する。その結果、ビタミンKが使えなくなってプロトロンビンがつかられず、血液が ④ なる。	① プロトロンビン前駆体 ② ビタミンKエポキシド そがい ③ 阻害 ④ 固まりにくく(血栓ができにくく) プリントの記述問題(ワーファリンの作用機序)。No.46の図19で、ワーファリンが「阻害」している矢印を確認しよう。ワーファリンは、血液を固まりにくくして血栓(血管の中の血のかたまり)ができるのを防ぐ薬。

現代日本人で不足しているビタミン

- ビタミンDの栄養状態は、血中の ① 濃度で評価
56 する。全国的女子大学生を対象とした調査では、この
★★ 濃度が20 ng/mL未満の ② 状態の人が、約
③ もいた。

- ① 25(OH)D (25-ヒドロキシビタミンD)
② 欠乏
③ 7割 (69%)

25(OH)Dは、ビタミンDが肝臓で水酸化されたもの (No.61)。20~30 ng/mLは不足。図は東京の中高生の調査で、男子・女子とも多くが欠乏・不足の範囲にいる。



スライド12の図 (上: 男子、下: 女子)

ビタミンDの種類と生合成

- ビタミンDは、ビタミンD₂ (①) とビタミンD₃ (②) の総称で、主な働きは ③ と骨代謝で
57 ある。
★★

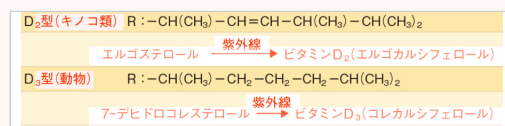
- ① エルゴカルシフェロール
② コレカルシフェロール
③ 血中カルシウム濃度の調節

覚え方: D₂の「エルゴ」はきのこのエルゴステロールから、D₃の「コレ」は動物のコレステロールの仲間からできることから。

- ビタミンD₂は ① (天日干しシイタケ・きのこ・海藻類など)に、ビタミンD₃は ② (魚・肝臓・鶏卵・乳製品など)に含まれる。きのこ類には、プロビタミンD₂である ③ として含まれている。
58
★★

- ① 植物性食品
② 動物性食品
③ エルゴステロール

プリント:きのこにはプロビタミンD₂として含まれ、紫外線照射でビタミンD₂となる。

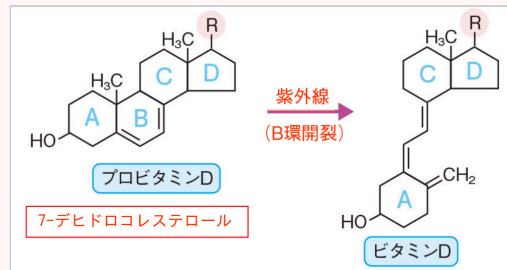


スライド3の図3

□□□ 動物由来のビタミンDは、その動物の ① において ② が照射されることにより生成される。ヒトでも同じしくみで合成されるため、日照の機会が少ないと、ビタミンDの摂取必要量が ③ する。

- ① 皮膚
② 紫外線
③ 増加

スライド14: ビタミンD₃は、動物性食品に含まれるだけでなく、**皮膚上で紫外線を受けて生合成**される。天日干しシイタケにビタミンDが多いのも、**紫外線**でエルゴステロールがビタミンD₂に変わるから。

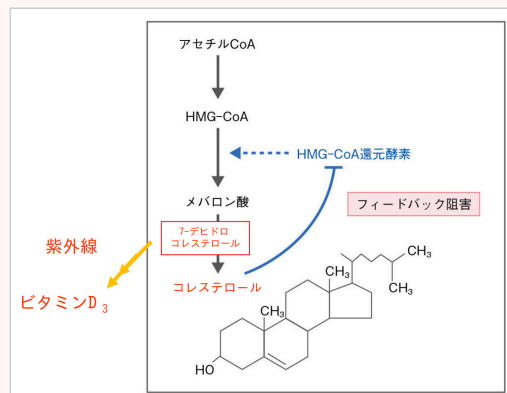


スライド14の図

□□□ ビタミンD₃は、 ① (プロビタミンD₃) から生成される。 ① は、 ② の生合成経路の中間代謝産物である。

- ① 7-デヒドロコレストロール
② コレストロール

図11: アセチルCoA→HMG-CoA→メバロン酸→…→**7-デヒドロコレストロール**→**コレストロール**の順につくられる(第9回)。途中の**7-デヒドロコレストロール**が皮膚で紫外線を受けると、ビタミンD₃になる。



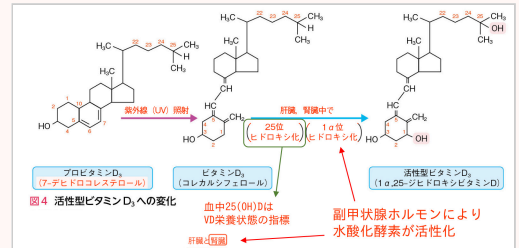
スライド14の図11

ビタミンDの活性化と生理作用

- ビタミンDが生理作用を発揮するには、活性型ビタミンD ($1\alpha,25$ -ジヒドロキシコレカルシフェロール) に
61 変化する必要があり、① 臓、② 臓の順に
★★★ ③ を受けて活性型に変わる。

- かん
① 肝
じん
② 腎
③ 水酸化

スライド15: ビタミンD₃は、**肝臓**と**腎臓**で**水酸化**(図では**ヒドロキシ化**)を受けることにより**活性化**する。図の下: 血中の**25(OH)D**はビタミンDの栄養状態の指標(No.56)。副甲状腺ホルモンは**腎臓**の**水酸化酵素**を活性化する(No.63)。

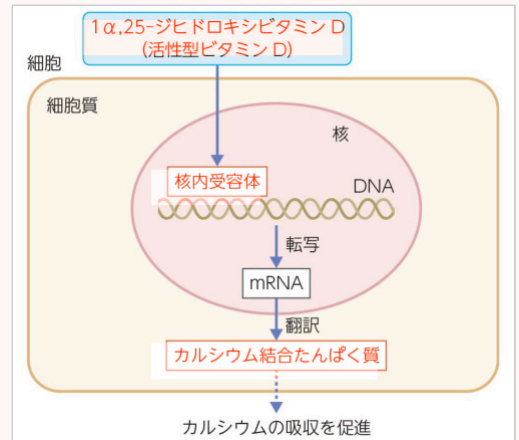


スライド15の図4

- 活性型ビタミンDは、①、遺伝子発現を調整して、mRNAの発現や②に関与する(ホルモン様作用)。その代表例が、Ca吸収に関わる輸送体や、細胞内輸送に関わる③(カルシウム結合タンパク質)である。

- ① 核内受容体に結合し
② タンパク質合成
③ カルビンディン

スライドでは「**核内(細胞内)受容体に結合し**」。図26: **核内受容体**→DNA→転写→mRNA→翻訳→**カルシウム結合たんぱく質**→カルシウムの吸収を促進。ステロイドホルモンと同じように、細胞の中の受容体にはたらく。

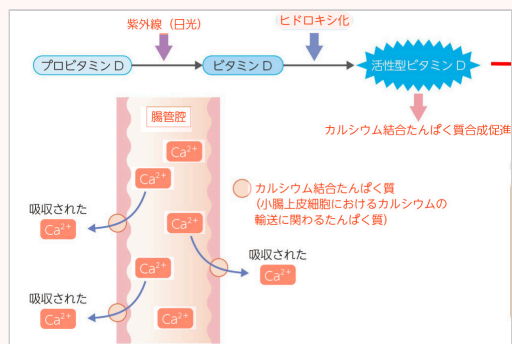


- 血中の ① 濃度が低下すると、副甲状腺ホルモ
63
★ン(パロトルモン)の作用で、腎臓での活性型ビタミン
Dの産生が増加する。活性型ビタミンDは、② か
らの吸収や腎臓での再吸収を亢進させて、血中の
① 濃度を高める。

① カルシウム

② 小腸

スライド15: **カルシウム感受性受容体**が**血中カルシウム濃度の低下**を検知すると、**副甲状腺ホルモン**(PTH)が分泌され、腎臓の**水酸化酵素**が活性化されて、ビタミンDの活性化が亢進する。つまり**活性型ビタミンD**は、①**腎臓**での**カルシウム**再吸収と、②**小腸**での**カルシウム**吸収を促進する。



スライド15の図25

- 【ビタミンDの生合成過程と活性化過程】①生合成：
64
★★★皮膚にある7-デヒドロコステロールは、紫外線を受けて ① が開裂し、ビタミンD₃になる。②活性化：
ビタミンD₃は、肝臓で ② 位が水酸化されて、血
中を循環する25(OH)Dとなる。さらに腎臓で ③
位が水酸化されて、活性型ビタミンDになる。

① B環

② 25

③ 1α

プリントの記述問題。活性型ビタミンDの名前「**1α,25-ジヒドロキシ**…」は、**25位**と**1α位**の2か所に水酸基(OH)が加わったことを表す。No.61の図4とNo.59の図で流れを確認しよう。

ビタミンDの欠乏症と過剰症

- ビタミンDの欠乏症は、乳幼児・小児では ① 、成
65
★人では ② であり、ほかに骨粗鬆症や、血中カル
シウム濃度の低下による痙攣^{けいれん}である ③ がある。

① くる病

② 骨軟化症

③ テタニー

くる病と**骨軟化症**は同じ病気で、骨が成長中の小児に起こると**くる病**、成人に起こると**骨軟化症**という。スライドでは「**テアニー**」と書かれているが、医学用語としては**テタニー**。

- ビタミンDが欠乏すると、① により骨がやわらか
66
★★くなり、骨格が変形する。小児では、② や頭蓋^{ずがいろいろ}骨を示す。

① カルシウム沈着障害

② O脚

頭蓋^{ずがいろいろ}骨:頭の骨がやわらかくなり、ピンポン玉のように指で押すとへこむ。



スライド17の写真(左:O脚、右:頭蓋骨)

□□□ 67 ★	① の短くなる地域・季節では、積極的にビタミンDを摂取する必要がある。	① 日照時間 日光(紫外線)を浴びる時間が短いと、皮膚でつくられるビタミンDが減るため(No.59)。例えば冬の札幌では、夏や那覇に比べて、ビタミンDをつくるのにずっと長い日光浴が必要になる(スライド17の表)。
□□□ 68 ★★	① にはビタミンDや鉄が少ないので、 ① 栄養が中心の0~6か月齢児では、約 ② がビタミンDの不足・欠乏状態という報告もある。対策は、サプリメントによる補給や ③ である(④ にはビタミンDが添加されている)。	① 母乳 ② 75% ③ 日光浴 ④ 人工乳 内訳は、50%が欠乏状態、25%が不足状態。
□□□ 69 ★★	ビタミンDの過剰症は、 ① や ② である。	① 高カルシウム血症 ② 腎障害 ビタミンDはカルシウムの吸収を高める(No.63)ので、とりすぎると血中カルシウム濃度が上がりすぎる。脂溶性なので体に蓄積しやすい(No.7)。スライド3の表1では「高カルシウム血症、腎不全」。